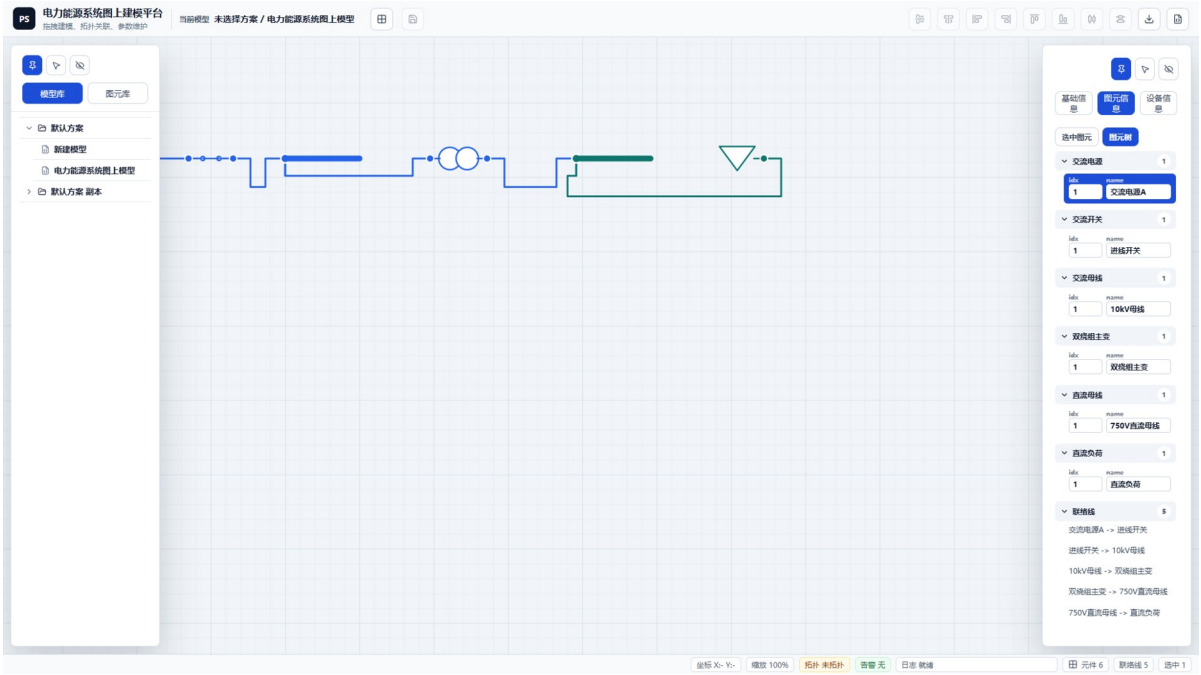


电力能源系统图上建模平台用户使用说明（40 页内 图文版）

Web 图上建模、参数维护、拓扑校验和模型导出

版本日期: 2026-05-26

截图标准: 1920 x 1080 PNG；页数目标: 不超过 40 页



封面图: 平台主界面

目录

- 1. 文档定位与快速入口
- 2. 界面布局和侧栏显示
- 3. 模型库、方案和模型管理
- 4. 元件库和元件定义
- 5. 拖拽建模和图元选择
- 6. 旋转、缩放、镜像和图层顺序
- 7. 连接线、端子和母线连接
- 8. 基础信息、图元信息和设备信息
- 9. 图元树和快速定位
- 10. 图片库、背景图片和前景图片
- 11. 自定义元件和容器设备
- 12. 修改元件定义
- 13. 图上拓扑和告警定位
- 14. 保存、导出 SVG 和导出 E 模型文件
- 15. 快捷键和右键菜单
- 16. 建模质量检查和常见问题

主要按钮速查

位置	按钮或命令	作用
顶栏	图上拓扑	检查并更新拓扑节点号，生成拓扑结果。
顶栏	保存	保存当前模型到后台；无修改时置灰。
顶栏	对齐/平均分布	对多个选中图元进行布局整理。
顶栏	水平/垂直翻转端点	只改变设备结构和端子方向，文字图片保持正视。
顶栏	导出图形/导出模型	输出 SVG 图形文件和 E 模型文件。
画布右键	整理连接线/添加拐点	清理路径或人工增加正交拐点。
模型库右键	新增/复制/粘贴/重命名/删除	维护方案和模型记录。

1. 文档定位与快速入口

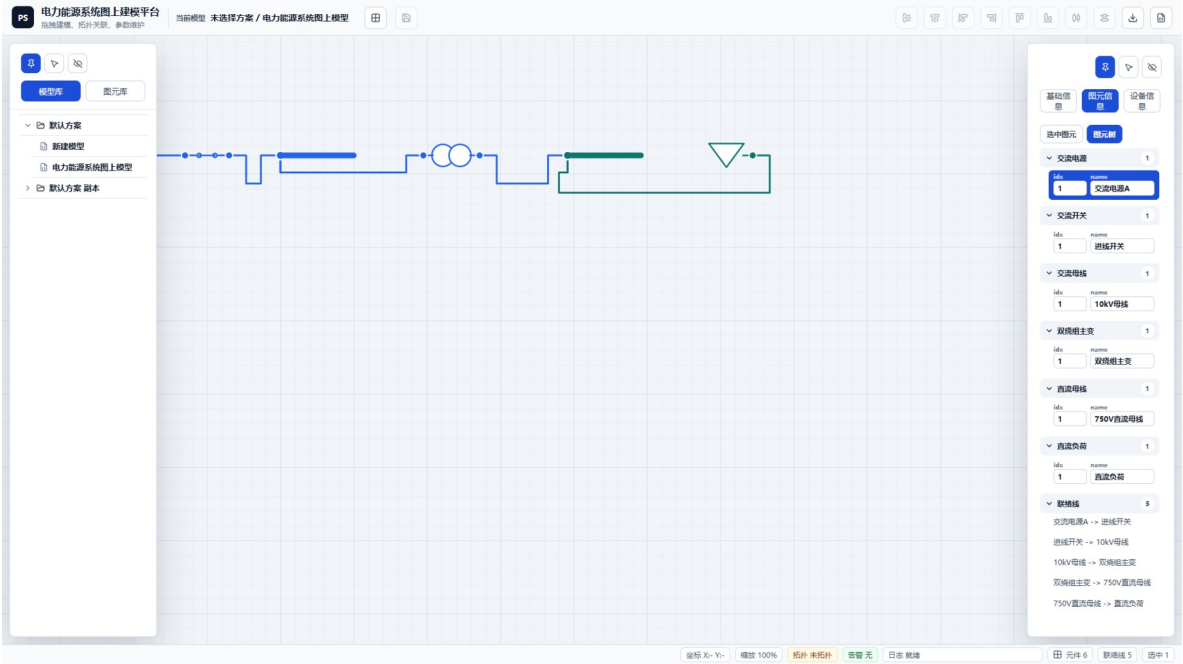


图 1 平台主界面，总览顶栏、画布、左右侧栏和底部状态栏。

本说明面向建模人员、设备参数维护人员、拓扑检查人员和模型导出人员。平台用于在 Web 画布上建立电力、氢能、热能及多能耦合系统模型。

典型工作流是: 新建方案和模型，拖拽元件，连接端子或母线，维护图形和设备参数，执行图上拓扑，保存后台，再导出 SVG 图形文件和 E 模型文件。

- 顶栏以图标按钮为主，鼠标悬停可查看按钮含义。底部状态栏显示鼠标坐标、当前模型、拓扑结果和关键操作日志。
- 建议先完成模型命名、显示区域尺寸、功率/电压/电流单位和功率基值设置。
 - 只有存在新修改时保存按钮才可用；导出前应先保存。
 - 画布内滚轮缩放和平移只影响画布，不缩放左右侧栏。

2. 界面布局 and 侧栏显示

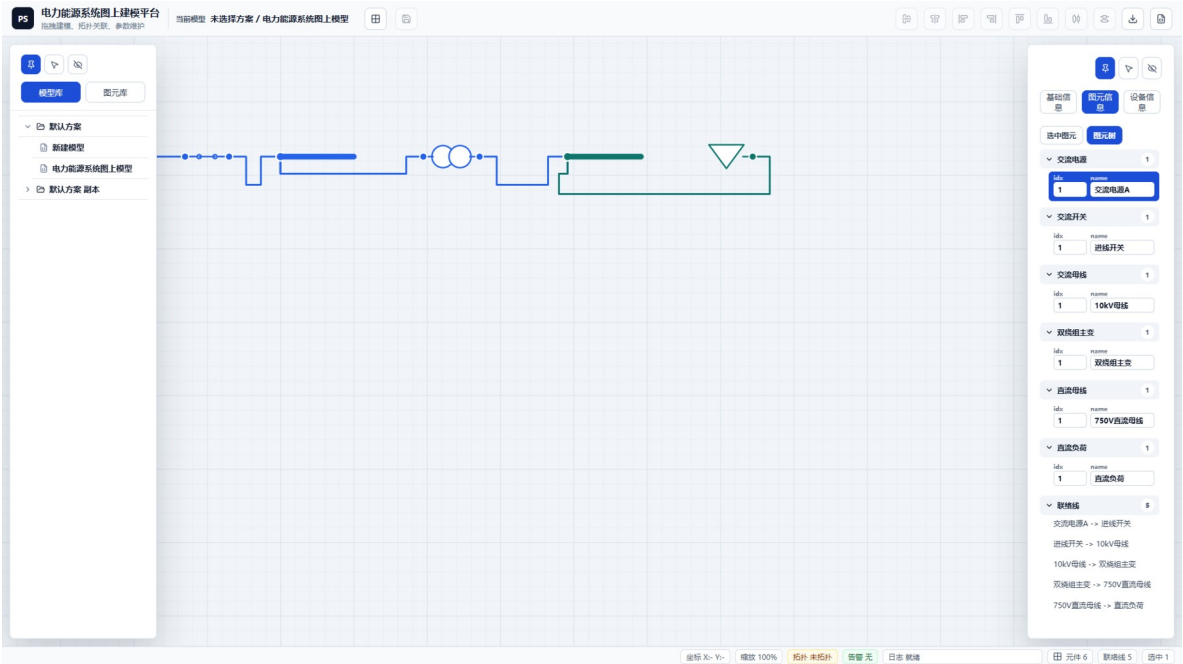


图 2 顶栏、左侧模型/图元库、中央画布、右侧信息面板。

平台由顶栏、中央画布、左侧资源栏、右侧信息栏和底部状态栏组成。左侧栏可在模型库和图元库之间切换，右侧栏用于查看和维护基础信息、图元信息、图元树和设备信息。

左右侧栏支持永久显示、永久隐藏和自动显示/隐藏，也支持拖动边界调整宽度。提示信息栏高度也可以拖拽调整，避免拓扑告警过多时压缩参数表。

区域	用途
顶栏	图上拓扑、保存、对齐、分布、翻转端点、导出文件。
左侧栏	方案/模型管理和元件库拖拽入口。
右侧栏	模型基础信息、图元显示参数、图元树、设备参数。
底部状态栏	坐标、缩放比、模型名称、拓扑结果、日志。

3. 模型库、方案和模型管理

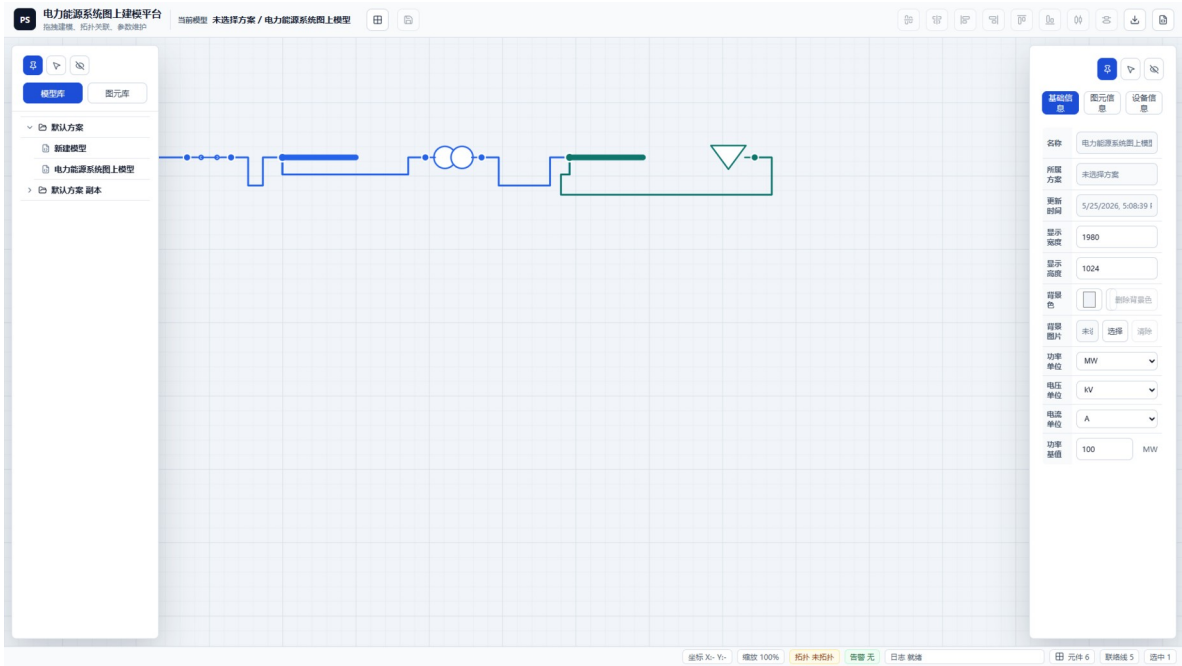


图 3 基础信息页和模型库配合使用，用于管理方案、模型和画布基础参数。

平台采用方案/模型两级结构。一个方案对应一个文件夹，一个模型只能属于一个方案；每个模型对应一组 SVG 显示信息和 E 设备参数信息。

点击方案名称可展开或折叠模型列表。双击模型名称可加载到画布，当前显示模型使用醒目颜色区分。模型库中的方案或模型支持右键新增、复制、粘贴、重命名、导出和删除。

新建、复制、重命名时会检查空名称和重名；方案不能同名，同一方案下模型也不能同名。当前正在显示的模型及其所在方案不允许删除。

- 只有鼠标位于模型库区域时，复制、删除、粘贴等键盘命令才由模型库响应。
- 鼠标在画布区域时，键盘命令由画布图元响应。
- 模型可以拖拽移动到其他方案。

4. 元件库和元件定义

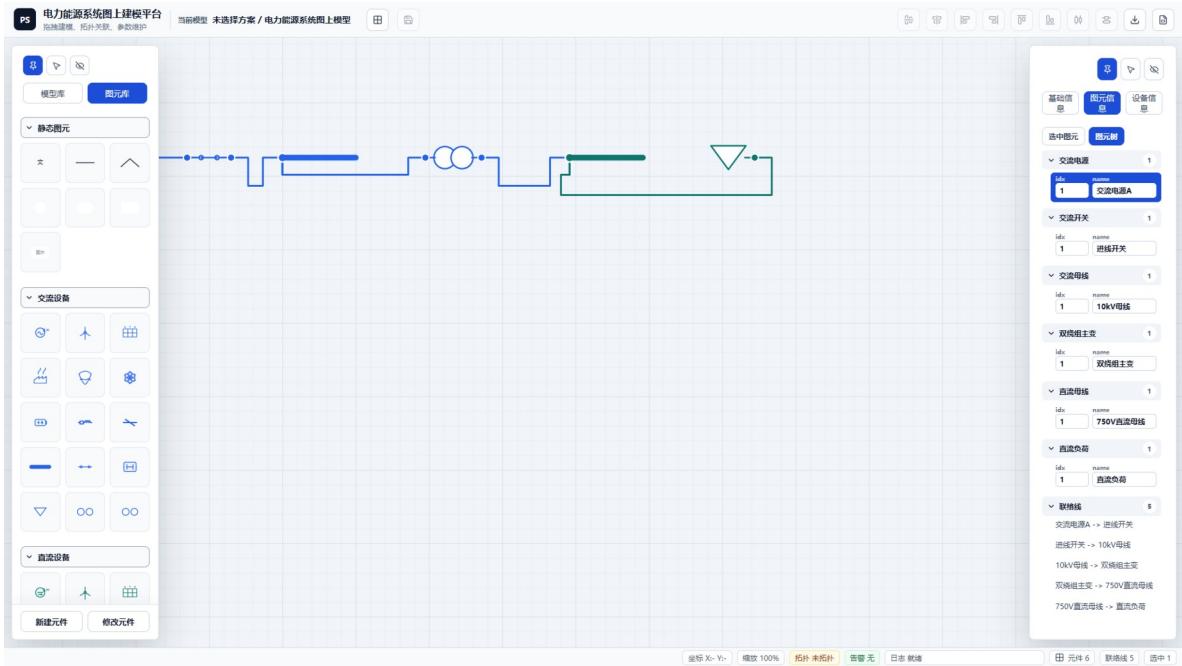


图 4 左侧图元库按静态图元、交流设备、直流设备、变流设备、氢能设备、热能设备分组。

切换到图元库后，可以从各类元件库中拖拽元件到画布。元件库分组纵向排列，支持同时展开多个分组。静态图元用于文字、直线、折线、圆、椭圆、方框和图片；设备元件用于参与拓扑、参数和 E 文件导出。

新建元件和修改元件按钮位于图元库下方。新增自定义元件时，需要定义元件库类型、设备类型、是否容器、端子数量、端子能源属性、导出 Section 和属性字段。修改元件窗口可以查看内置和自定义元件定义，并调整属性表。

元件库	典型元件
静态图元	文字、直线、折线、正圆、椭圆、方框、图片。
交流设备	交流电源、交流负荷、交流母线、交流线路、交流开关、交流断路器、交流零阻抗支路、交流储能。
直流设备	直流电源、直流负荷、直流母线、直流线路、直流开关、直流断路器、直流零阻抗支路、直流储能。
变流设备	DCDC、DCAC、ACAC 变流器。
氢能设备	氢源、氢荷、氢管路、电制氢、燃料电池、压机、阀门、氢母线、储氢罐。
热能设备	热源、热荷、热管路、换热器、锅炉、电制热、热母线、储热罐。

5. 拖拽建模和图元选择

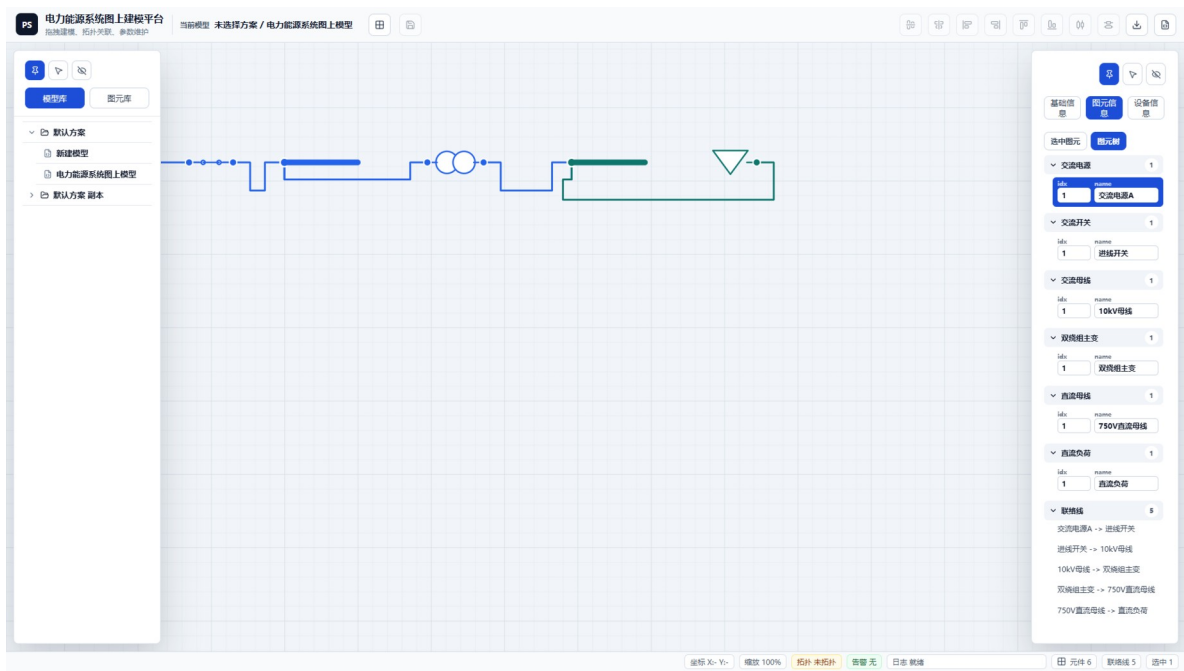


图 5 画布中可以同时编辑设备、静态图元、母线和连接线。

从元件库拖拽图标到画布即可新增图元。单击图元可选中，框选时只有完整落入框选区域的图元才会被选中。按 Shift 或 Ctrl 可以追加选择多个图元；Ctrl+A 在画布内只选择画布上的所有图元。

拖拽移动时，所有被选中的图元一起平移，并显示虚影表示原位置。若按住 Shift 或 Ctrl，移动将锁定为水平或垂直方向。键盘方向键可按当前缩放比例进行小步长移动。

- Delete 在画布中删除选中图元；没有选中图元时提示“当前没有被选中图元”。
- 复制、剪切、粘贴支持设备、静态图元和连接线。
- 粘贴时以鼠标位置作为所粘贴图元包围盒左上角，越界时给出提示。

6. 旋转、缩放、镜像和图层顺序

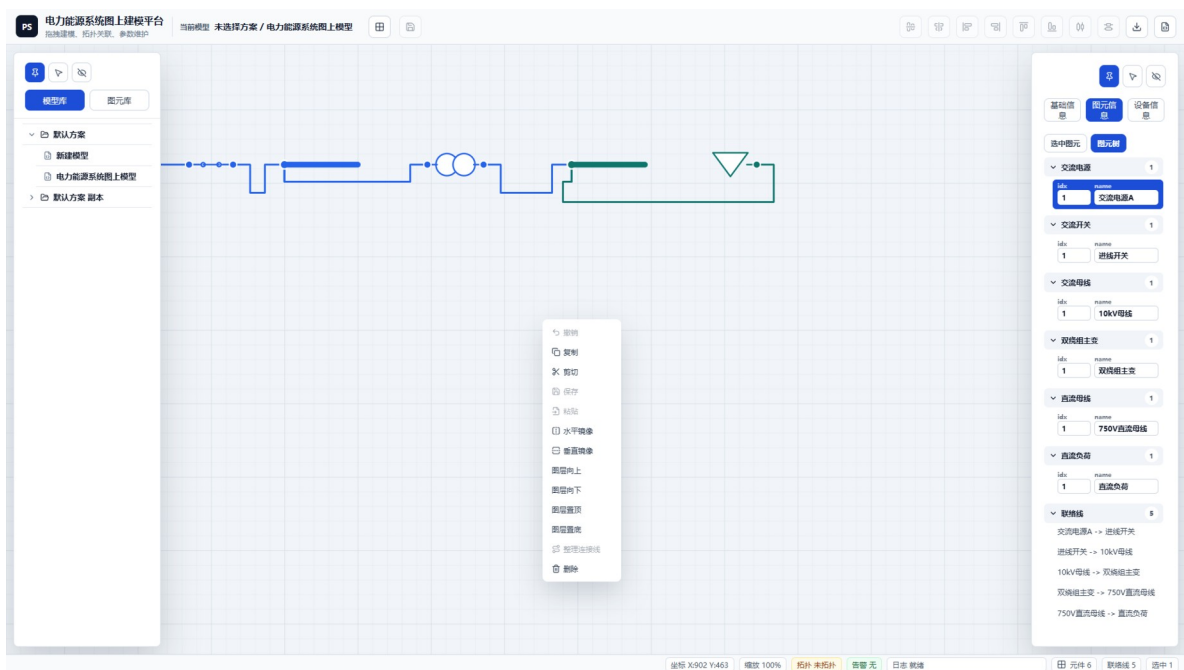


图 6 画布右键菜单提供撤销、复制、剪切、保存、粘贴、图层、整理连接线、添加拐点和删除等操作。

选中单个图元后，周边显示 8 个缩放控制点和旋转控制点。设备可以按 90 度为单位旋转，也可以做横向、纵向或整体缩放。缩放不再限制最高或最低比例。

水平翻转端点和垂直翻转端点在顶栏以图标按钮提供，不再放在右键菜单中。旋转或镜像时，设备结构和端子会跟随变化；图片、字母、文字保持正视显示。

右键菜单中的图层向上、图层向下、图层置顶、图层置底用于调整遮挡关系。选中的连接线及其端子手柄会位于最上层，便于操作。

操作	说明
旋转	通过旋转手柄操作，通常按 90 度步进。
缩放	通过 8 个方向控制点改变尺寸。
水平/垂直翻转端点	使用顶栏翻转图标，端子方向跟随变化，文字和图片保持正视。
图层调整	通过右键菜单改变图元显示前后顺序。

7. 连接线、端子和母线连接

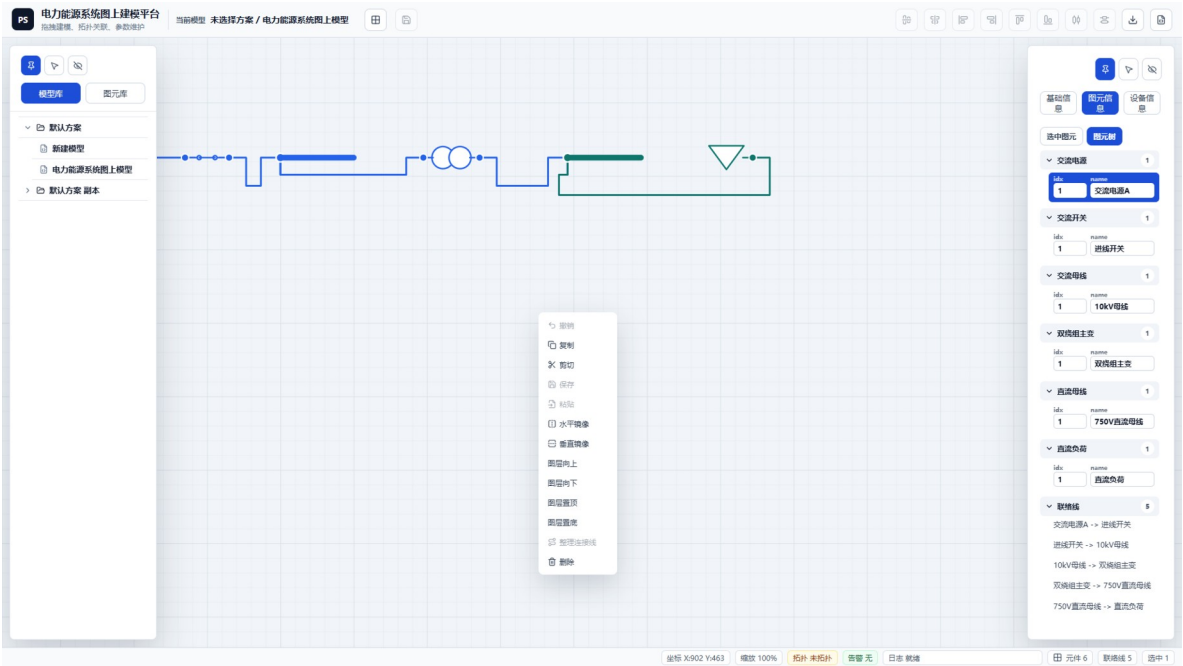


图 7 连接线支持右键添加拐点、整理路径和删除。

鼠标放到悬空端子上后，点击左键进入连接线绘制模式，虚化连接线从起点端子开始，终点跟随鼠标移动。移动到同类型端子或同类型母线时，鼠标样式会给出可落点提示，再次点击生成正式连接线；右键取消绘制。

交流端子只能连交流端子或交流母线；直流端子只能连直流端子或直流母线；氢能和热能也遵循同类型连接规则。交流母线、直流母线、氢母线、热母线和储罐类边界支持任意位置接入。

所有连接线必须横平竖直，不允许端子悬空。端点线段必须与所接触的端子或母线法平面垂直；连接线不能穿越设备，也不能与其他连接线出现不必要重叠。

- 双击连接线正交段可添加人工拐点，也可通过右键菜单在鼠标位置添加拐点。
- 拖动水平线段时只改变相邻拐点的 y；拖动垂直线段时只改变相邻拐点的 x。
- 整理连接线会尽量减少小折线和无意义拐点，但仍优先满足避让和端点垂直原则。

8. 基础信息、图元信息和设备信息

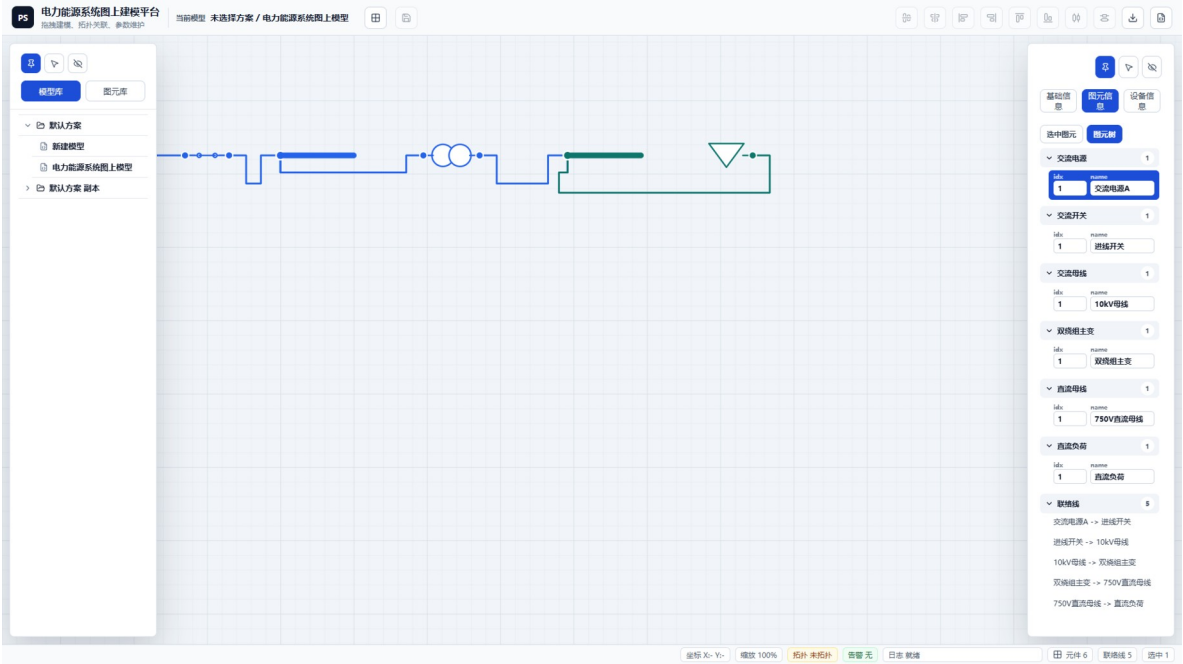


图 8 图元信息页用于维护显示参数、端子信息和图元树入口。

右侧基础信息维护当前模型名称、修改时间、显示区域宽高、背景色、背景图片、功率单位、电压单位、电流单位和功率基值。默认背景色为浅灰色，背景色可清除。

图元信息页维护选中图元的显示参数，例如位置、尺寸、旋转、缩放、前景色、背景色、前景图片、背景图片、端子数量和端子电压基值。端子电压基值只输入数字，单位跟随模型电压单位。

设备信息页维护 E 文件相关参数。设备参数表第 1 列使用英文字段名，与 E 文件 Section 列名一致；鼠标移上去显示中文含义。模型信息表和图形参数表第 1 列仍使用中文。

页签	主要内容
基础信息	模型、画布尺寸、背景、单位和功率基值。
图元信息	图形显示参数、端子数量、端子位置、电压基值、图片。
设备信息	idx、name、run_stat、node、i_node、j_node、控制类型、电气参数等。
图元树	按类型查看和定位图上图元。

9. 图元树和快速定位

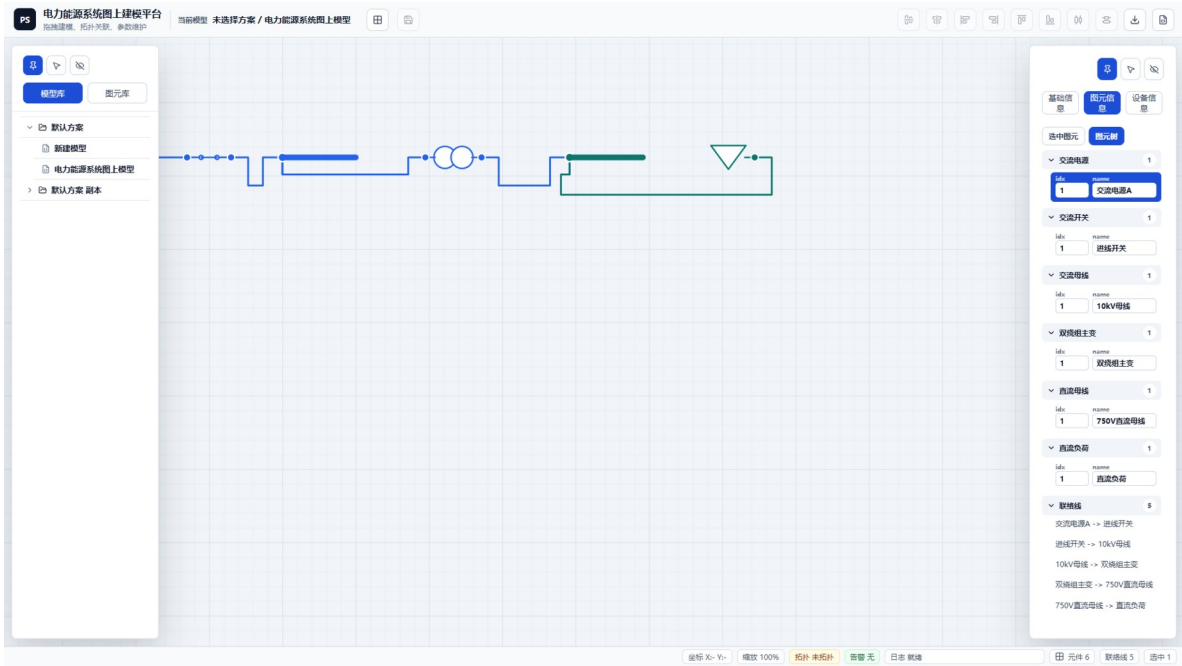


图 9 图元树为二级树结构，第一级是元件类型，第二级是该类型下的图元。

图元树显示当前模型中所有设备、静态图元和连接线。第一级为元件类型，可展开或折叠；第二级显示图元列表。对于设备类图元，树中同步显示 idx 和 name，并支持便捷修改。

单击图元树项只选中图上对象并保留在图元树页，不自动跳转到设备信息页。双击图元树项会选中对应图元、自动聚焦到画布中央，并切换到设备参数页便于维护。

如果某设备是容器，图元树会以子列表显示其关联子设备，子列表中同样显示并允许修改 idx 和 name。

- 图元树适合快速定位大型模型中的设备。
- 修改 idx 和 name 后，应执行图上拓扑检查重复编号和重名。
- 连接线也参与图元树管理和框选、复制、删除等操作。

10. 图片库、背景图片和前景图片

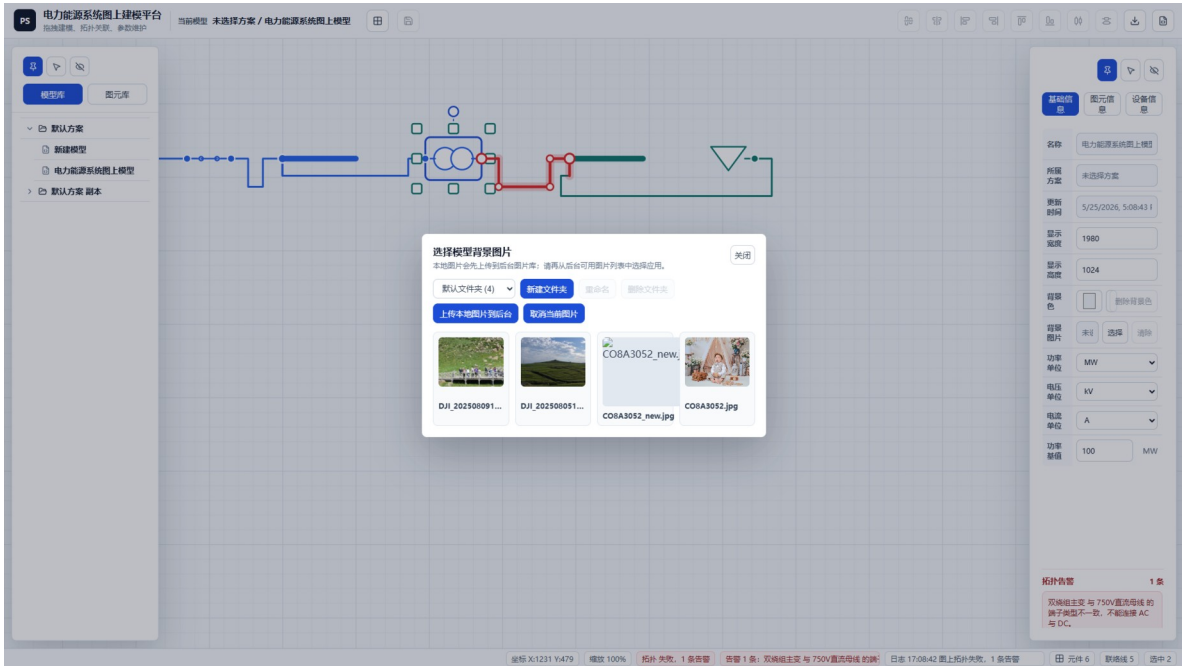


图 10 图片库支持后台文件夹、图片预览、上传、选择和清除。

双击设备可以打开图片选择窗口。用户可以从后台已有图片库中选择图片，也可以上传本地图片。上传本地图片只是保存到后台并刷新列表，最终仍需从后台图片列表中选择。

图片库支持多文件夹管理，可以新建、重命名、删除文件夹，并把图片上传到当前文件夹。图片可用于模型背景、图元背景或设备前景图片。

设备缩放时图片自动铺满设备显示空间；旋转或镜像时图片保持正视，不跟随倒置。清除按钮可取消当前选中的背景或前景图片。

- 保存模型后，图片资产信息会回写后台，便于其他电脑或后台程序加载。
- SVG 导出会包含图形和图片信息。
- 建议按项目、设备类别或专业建立图片文件夹。

11. 自定义元件和容器设备

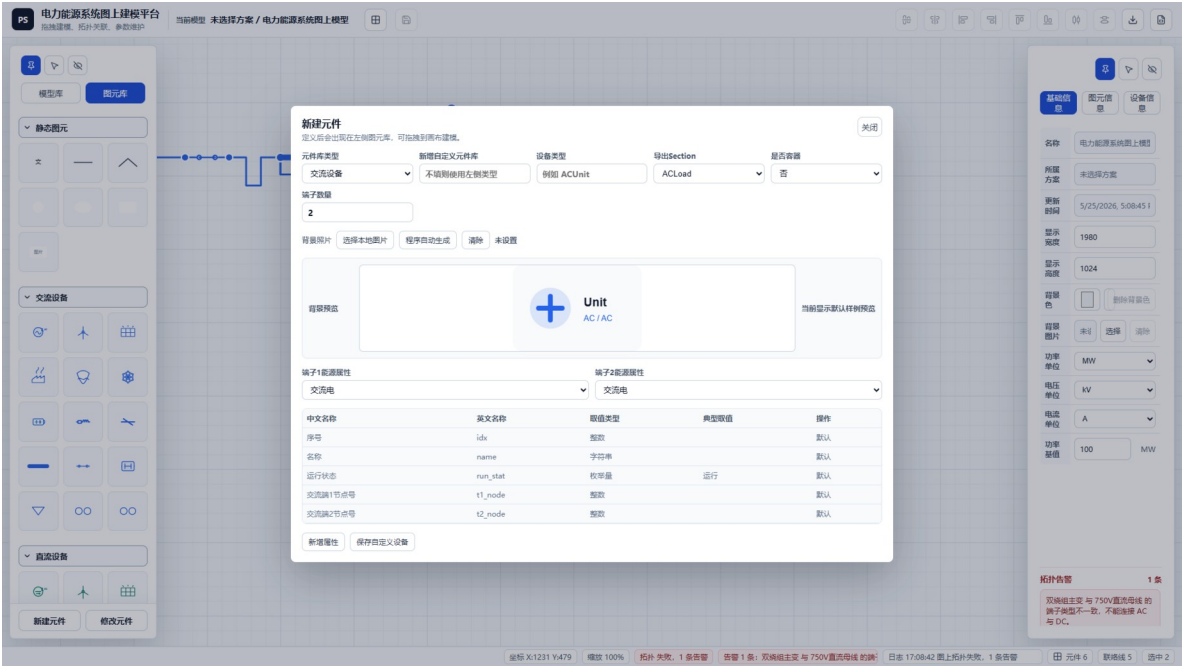


图 11 新建元件窗口可定义元件库、设备类型、端子、导出 Section 和属性表。

自定义元件可指定元件库类型，例如交流、直流、变换、氢能、热能，也可以新增自定义元件库。设备类型名称不能与已有类型重复。端子数量支持 0 到 4 个，每个端子可定义交流电、直流电、氢能或热能能源属性。

属性表包含中文名称、英文名称、取值类型和典型取值。idx、name、run_stat 以及根据端口生成的节点号列为默认属性，不能删除。取值类型支持整数、浮点数、字符串和枚举量。

容器元件用于跨能流设备。容器本体不直接参与拓扑，而是通过端子关联的子设备参与 E 文件和参数维护，例如交流电制氢关联 ACLoad 和 HydroSource，交流燃料电池关联 ACGenerator 和 HydroLoad。

容器设备	典型关联
交流电制氢 AcE2Hydro	电端口关联 ACLoad，氢端口关联 HydroSource。
直流电制氢 DcE2Hydro	电端口关联 DCLoad，氢端口关联 HydroSource。
交流燃料电池 Hydro2AcE	电端口关联 ACGenerator，氢端口关联 HydroLoad。
直流燃料电池 Hydro2DcE	电端口关联 DCGenerator，氢端口关联 HydroLoad。
交流/直流电制热	电端口关联 ACLoad 或 DCLoad，热端口关联 HeatSource 或 HeatSource2。
三绕组主变	容器本体关联 3 个 ACTransformer 分支和拓扑自动中性点。

12. 修改元件定义

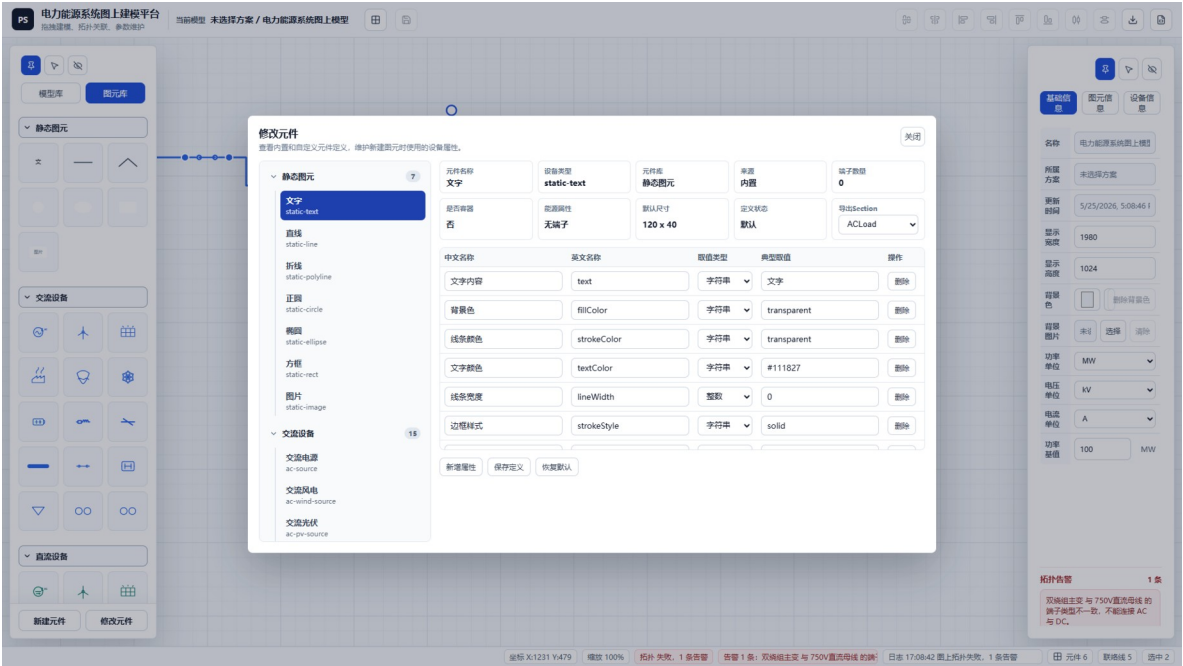


图 12 修改元件窗口以二级列表展示元件库和元件定义。

修改元件窗口列出所有内置和自定义元件。左侧为二级列表，第一级是元件库，第二级是具体元件，支持展开和折叠。选择元件后，可以查看端子定义、容器关联和导出 Section。

在属性表中可以新增、删除、修改、上移或下移属性行。导出 Section 名称可通过下拉框选择已有 Section，也可以用于自定义输出映射。保存定义后，新建图元将按最新定义生成参数。

恢复默认用于撤销对内置元件的覆盖。修改定义前建议先复制模型或导出方案，避免影响已有模型参数维护习惯。

- 容器元件会展示端子关联信息。
- 关联双端源/荷时，第 t+1 个端子为依赖端子，关联属性为空且不可编辑。
- 属性字段应尽量与 E 文件 Section 列名保持一致。

13. 图上拓扑和告警定位

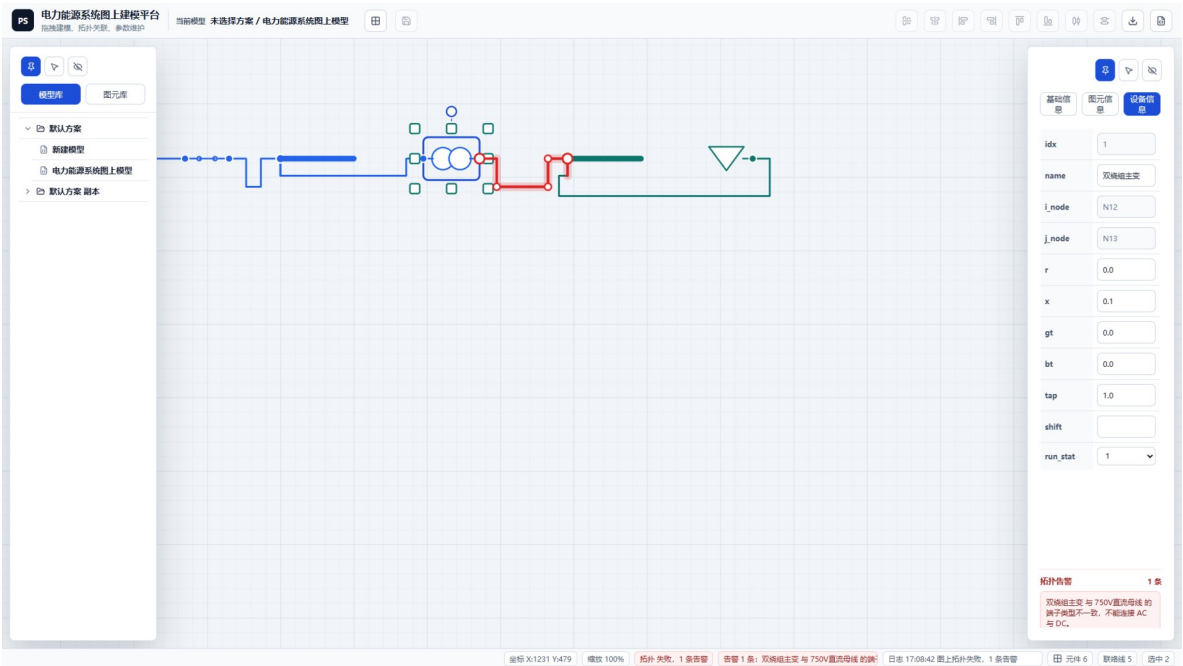


图 13 图上拓扑后，右侧显示拓扑告警，底部状态栏显示拓扑结果。

图上拓扑会收缩所有连接线。两两相连的端子，或连接到同一条母线上的端子，会拥有同一个节点号。交流和直流分别收缩并从 1 开始编号。导出 ACNode/DCNode 时使用图上拓扑结果生成。

拓扑前会检查错误关系，例如端子悬空、不同能源类型连接、端子电压基值不一致、同类型设备 idx 重复、同类型设备 name 重复等。拓扑失败时会提示主要内容；双击错误信息可选中并聚焦到相关设备。

若某端子电压基值为 0，拓扑初期不做电压检错。生成拓扑节点后，如果同节点内只有一个非零电压，则自动赋给同节点内电压基值为 0 的端子。随后自动补充发电机和变流器 v_set，再做 30% 偏差告警。

- 开关和断路器的 status 为 0 表示打开，1 表示闭合，并影响图上样式。
- 三绕组主变拓扑时会自动增加中性点节点，中性点电压等级取 1.0。
- 告警较多时可调整提示栏高度，避免遮挡参数表。

14. 保存、导出 SVG 和导出 E 模型文件

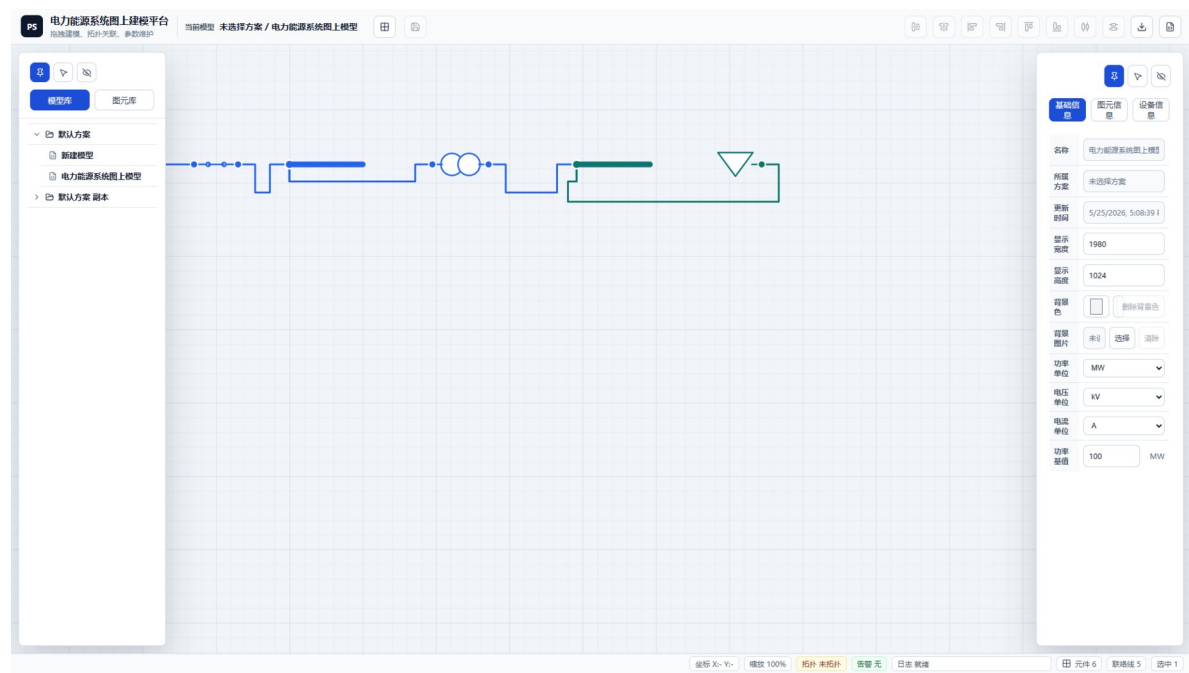


图 14 基础信息和顶栏导出按钮配合完成模型保存和文件输出。

保存按钮用于把当前模型保存到后台。页面没有新修改时保存按钮置灰；有新修改后保存按钮可用。导出图形文件和导出模型文件应在保存后执行。

导出图形文件会弹出目录和文件名选择窗口，默认文件名为模型名称.svg。SVG 中保存画布、图元、连接线、图片、前景图和背景图等显示信息。

导出模型文件会输出 E 文件格式，默认文件名为模型名称.e。导出时所有设备应被导出；未导出的设备会给出原因。相同 Section 内设备按 idx 从小到大排序。

输出	内容
后台保存	方案/模型结构、画布、图元、连接线、设备参数、图片引用。
SVG 图形文件	显示参数、图元形态、连接线、背景和图片。
E 模型文件	PowerBase、ACNode、DCNode、各设备 Section 和参数行。
方案导出	用于后台计算程序或其他电脑 WEB 加载的方案目录。

15. 快捷键和右键菜单

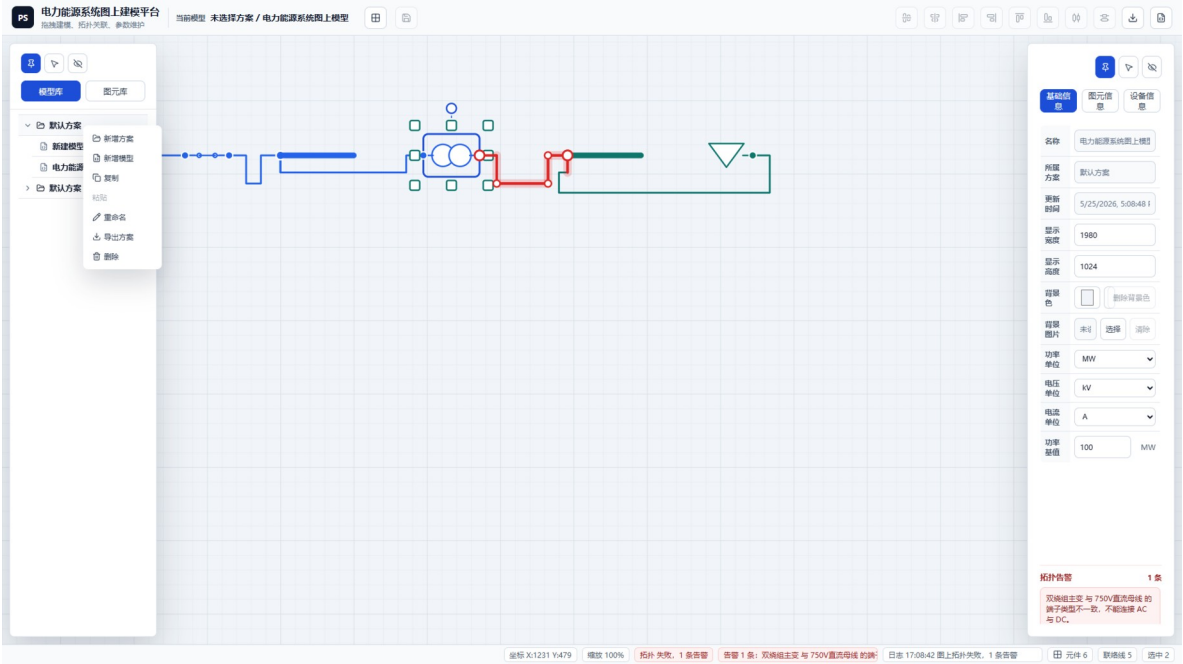


图 15 模型库右键菜单用于方案 and 模型的新增、复制、重命名、导出和删除。

画布和模型库有不同的键盘响应范围。鼠标在画布里时，复制、剪切、粘贴、删除和方向键移动作用于图元；鼠标在模型库里时，复制、粘贴、删除作用于方案或模型。

画布右键菜单包含撤销、复制、剪切、保存、粘贴、图层向上、图层向下、图层置顶、图层置底、整理连接线、添加拐点和删除。水平/垂直翻转端点已放到顶栏图标，不在右键菜单中显示。

模型库右键菜单包含新增方案、新增模型、复制、粘贴、重命名、导出方案和删除。批量复制或粘贴使用自动唯一名，单条复制会弹窗输入新名称。

快捷键	作用
Ctrl+S	保存当前模型。
Ctrl+Z	撤销上一次操作。
Ctrl+A	画布内选择所有图元。
Ctrl+C	复制选中图元、连接线或模型库记录。
Ctrl+X	剪切选中图元或连接线。
Ctrl+V	按鼠标位置粘贴图元，或粘贴模型库记录。
Delete	画布中删除选中图元；模型库中删除选中方案或模型。
方向键	按当前缩放比例移动选中图元。
Shift/Ctrl+拖拽	锁定水平或垂直移动，或在连线绘制中锁定正交方向。

16. 建模质量检查和常见问题

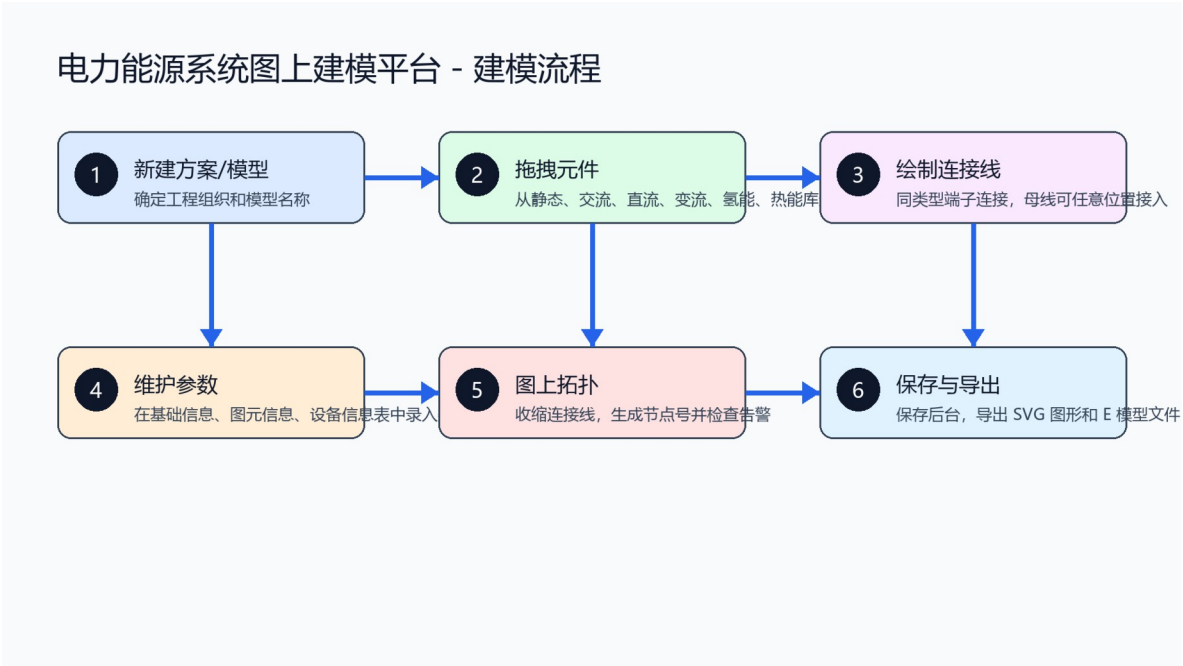


图 16 推荐建模流程，从新建模型到导出文件。

建模质量的核心原则是端子不悬空、连接线横平竖直、端点垂直、线路不穿越设备、设备 idx 唯一、同类型 name 不重复、参数字段与 E 文件 Section 定义一致。

如果发现页面自动跳转、拖拽停顿或连接线出现多余折线，应先保存模型，再使用整理连接线和图上拓扑检查定位问题。复杂路径可以通过人工拐点微调，但仍必须遵守端点垂直和避让原则。

导出前建议执行一次图上拓扑，检查告警栏、底部状态栏和未导出设备提示。导出的 SVG 应检查图片是否完整显示，导出的 E 文件应检查 Section、idx、name、节点号和电压基值是否符合计算程序要求。

- 拓扑失败时优先处理红色或阻断类问题，再处理重复名称、偏差告警等非阻断问题。
- 模型较大时可隐藏侧栏、调大画布缩放比例，并使用图元树快速定位。
- 保存后后台文件可供其他电脑 WEB 或后台计算程序使用。

附录 A: 导出 Section 和设备类型速查

类别	E Section 或类型
交流	ACGenerator, ACLoad, ACRealBs, ACBranch, ACZeroBranch, ACSwitch, ACBreaker, ACTransformer, ThreePowerTransformer
直流	DCGenerator, DCLoad, DCRealBs, DCBranch, DCZeroBranch, DCSwitch, DCBreaker
变流	DCDCCConverter, DCACConverter, ACACConverter
氢能	HydroSource, HydroLoad, HydroPipe, Elec2Hydro, Hydro2Elec, HydroCompressor, HydroPressRegulator, HydroStopValve, HydroBus, HydroTank
热能	HeatSource, HeatSource2, HeatLoad, HeatLoad2, HeatPipe, HeatStopValve, HeatBus, HeatTank

idx 是某类型设备内的永久唯一序号，从 1 开始，新设备在该类型最大 idx 基础上递增，删除后的空号不会复用。导出 E 文件时，同一 Section 内设备按 idx 从小到大排序。

附录 B: 导出前检查清单

- 模型已保存，保存按钮处于无新修改状态。
- 所有连接线端子均已连接，不存在悬空端子。
- 图上拓扑已执行，阻断告警已处理。
- 同类型设备 idx 唯一，name 不重复。
- 端子电压基值和 v_set 偏差告警已核查。
- SVG 中图片、前景图、背景图和连接线显示完整。
- E 文件未导出设备列表为空，或已确认未导出原因。